リテール決済方式における実現方法と安全性要件の比較調査

上野 真奈[1,a)]　中林 美郷[1]　奥田 哲矢[1]

概要：近年，キャッシュレス決済の普及や中央銀行デジタル通貨（CBDC）の登場に伴い，消費者が日常的な商品の購入やサービスの利用において行う，リテール決済を実現するための様々な方式が提案・実用化されている．これらの方式は，カード決済や QR コード決済など実現方法が多様であるだけでなく，想定する脅威や安全性要件もそれぞれ異なる．しかし，これらを実現方法と安全性要件の両面から体系的に整理し，比較した調査は十分ではない．本論文では，生成 AI を用いて，既存のリテール決済方式を対象として，その実現方法および安全性要件を調査・分類し，各方式の特徴を整理し，今後のリテール決済方式の発展に向けた課題を示す．

A Comparative Survey of Implementation Approaches and Security Requirements for Retail Payment Systems

Mana Ueno[1,a)]　Misato Nakabayashi[1]　Tetsuya Okuda[1]

Abstract: In recent years, various approaches to retail payments, which consumers use in their everyday purchases of goods and services, have been proposed and deployed in response to the widespread adoption of cashless payments and the emergence of central bank digital currencies (CBDCs). These approaches differ not only in their implementation methods, such as card payments and QR code payments, but also in their assumed threats and security requirements. However, there has been insufficient research that systematically organizes and compares these approaches from both implementation and security perspectives. In this paper, we use generative AI to survey and classify existing retail payment schemes in terms of their implementation approaches and security requirements, organize the characteristics of each scheme, and identify challenges for the future development of retail payment systems.

1. はじめに

近年，リテール決済を取り巻く環境は大きく変化している．クレジットカード，電子マネー，QR コード決済等，異なる技術基盤を持つ電子的な支払い手段が利用されるようになり，支払いに用いられる端末，通信方式，認証方式も多様化している．また，中央銀行が発行する新たなデジタル通貨として，中央銀行デジタル通貨（Central Bank Digital Currency: CBDC）の検討も進められている [81]．

CBDC は，一般利用者による日常的な支払いへの利用も想定されており [81]，リテール決済を構成する新たな決済方式の一つとして考えられる．一方，リテール決済には，クレジットカード，QR コード決済，電子マネー等，既に利用されている複数の決済方式が存在する．これらの方式では，認証やプライバシ，不正利用対策等の安全性の面での要件や，性能，オフライン利用等の運用面での要件等，共通する課題が扱われる一方で，方式ごとに重視される要件やプロトコルの構成は異なる．

既存研究では，CBDC，クレジットカード，QR コード決済，電子マネー等を個別に対象とした調査やプロトコル研究は行われているものの，これらをリテール決済という共通の観点から横断的に整理し，決済プロトコルに求められる要件を比較した研究はまだ少ない．CBDC を既存のリテール決済方式と比較し，共通する要件と方式固有の特徴を明らかにすることは，CBDC が実際にリテール決済として今後利用されていく際に有用と考える．

そこで本論文では，CBDC，クレジットカード，QR コー

[1] NTT 社会情報研究所
NTT Social Informatics Laboratories
[a)] mn.ueno@ntt.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

ド決済，電子マネーの 4 つの決済方式を対象として，決済プロトコルに関する既存研究を横断的に調査する．さらに，生成 AI を活用して，各文献で扱われる要件を機能要件，性能要件，安全性要件，運用要件の観点から整理し，各決済方式の特徴を整理した．

2. 調査対象

本研究では，CBDC 向けに提案された決済方式，クレジットカード決済，QR コード決済，電子マネーによる決済の 4 種類の決済方式をリテール決済方式として調査する．

2.1 CBDC

CBDC は中央銀行が発行するデジタル通貨であり，現金を補完する新たな通貨として位置付けられている．CBDC は，2019 年に Facebook (現 Meta) が発表した Libra 構想を公表したことを契機として特に注目を集めた [67]．現在では，各国で技術的・制度的な検討が進められており，日本国内では日本銀行が CBDC のパイロット実験を実施するとともに，民間事業者が参加する CBDC フォーラムを通じて，技術面や制度面，社会実装上の課題について検討が進められている [82]．

2.2 クレジットカード

クレジットカードは, 利用者がクレジットカードの情報を用いて商品やサービスの代金を支払い，カード発行会社を介して加盟店への支払いを行う後払い型の決済方式である．決済には利用者，加盟店，金融機関，カード発行会社などの複数主体が関与する．取引時にはカード情報や本人確認情報を用いた認証処理が行われる．

2.3 QR コード決済

QR コード決済は QR コード [80] に決済に必要な情報を埋め込み，スマートフォン等で読み取ることで支払い処理を行う決済方式である．一般に, 利用者, 加盟店, 決済サービス事業者などの複数主体が関与し, QR コードに含まれる加盟店情報や取引情報を基に認証と決済処理が行われる．

2.4 電子マネー

電子マネーは金銭的価値を電子的に記録し, 商品やサービスの支払いに利用する決済手段である．一般に，事前に IC カードやスマートフォンにお金をチャージしておく前払い式の決済方式である．IC カードやスマートフォン等を介して, 現金を用いずに迅速な決済を実現できる．

3. 調査方法

本研究では, リテール決済方式の実現方法および要件を整理するため, 既存文献を対象とした文献調査を行った．調査対象とするリテール決済方式は, CBDC, クレジットカード, QR コード決済, 電子マネーの 4 区分とした．本研究では, コンビニエンスストア等の小売店舗において, 消費者が日常的な商品やサービスの購入に利用できる決済方式をリテール決済として扱った．一方, 暗号資産そのものを用いた決済方式については調査対象から除外した．調査は Google Scholar を用いた検索と，決済方式を体系的に整理した既存の Systematization of Knowledge (SoK) 論文を用いた抽出によって実施した．以下では，それぞれの調査方法と，調査結果から論文を抽出する方法を示す．

3.1 Google Scholar による論文検索

文献の検索には主として Google Scholar を用いた．調査対象は学術論文を基本としたが, 検索結果に表れた場合は, ホワイトペーパー等の技術資料についても参照した．

各決済方式について, 決済プロトコルおよびその実現方法に関する文献を取得するため, 以下の検索語を用いた．なお，各検索語に対して，Google Scholar 上で確認する最大論文数を示す．単一の検索語に対して，以下のいずれかの条件に達した場合，その用語での検索を終了する．

- 最大論文数に達した．
- 連続 10 件で新しい決済プロトコルが見つからない．
- 連続 10 件が既に確認済みの論文である．
- 連続 10 件が制度論，経済分析であり, プロトコルを提案していない．
- 連続 10 件が経済効果, 金融政策のみを扱っている．
- 連続 10 件が利用者アンケートや採用意向のみを扱っている．
- 連続 10 件が暗号資産価格や投資行動のみを扱っている．

3.1.1 CBDC

CBDC については, 以下の検索語を用いた．

(1) `"CBDC payment protocol"` (50 件)
(2) `"offline CBDC payment protocol"` (50 件)
(3) `"privacy-preserving CBDC payment"` (50 件)
(4) `"token-based CBDC payment"` (50 件)
(5) `"regulated electronic cash"` (50 件)
(6) `"offline electronic cash" double spending` (50 件)

3.1.2 クレジットカード

クレジットカードについては, 以下の検索語を用いた．

(1) `"transaction protocol" "card-present"` (30 件)
(2) `"contactless" "transaction flow"` (30 件)
(3) `"payment" protocol cryptographic` (25 件)
(4) `"card-present payment" protocol implementation` (20 件)
(5) `card payment protocol specification` (20 件)

© 2026 Information Processing Society of Japan

(6) `debit card payment protocol` (20 件)

3.1.3 QR コード決済

QR コード決済については, 以下の検索語を用いた.

(1) `"QR code payment" protocol merchant` (30 件)

3.1.4 電子マネー

電子マネーについては, 以下の検索語を用いた.

(1) `"stored-value card" "payment protocol"` (30 件)

(2) `"electronic purse" "transaction protocol"` (30 件)

(3) `"contactless smart card payment" protocol` (25 件)

(4) `"electronic money" "cryptographic protocol" implementation` (20 件)

3.2 SoK からの論文抽出

既存 SoK 論文からの文献抽出では, まず Google Scholar において「SoK payment protocol」を検索語として検索し, 検索結果の上位 30 件を候補文献として収集した. 次に, これらの候補文献の内容を確認し, 決済プロトコルを複数方式間で比較・体系化している SoK 論文を抽出した. その結果, 以下の 5 件を対象とした.

- SoK: Directions and Issues in Formal Verification of Payment Protocols [60]
- SoK: Auditability and Accountability in Distributed Payment Systems [16]
- SoK: Blockchain Agent-to-Agent Payments [78]
- SoK: Stablecoins in Retail Payments [47]
- Systematization of Knowledge on Offline-Capable Digital-Currency Protocols [6]

さらに, これら 5 件の SoK 論文について本文および参考文献を確認し, 比較・分析対象として取り上げられている決済プロトコルの原著論文を抽出した. 抽出した文献は, Google Scholar によるキーワード検索から得られた文献と統合し, その後の選定および分類の対象とした.

3.3 文献の選定

前述した検索キーワードによる Google Scholar 検索および既存の SoK 論文から抽出した文献の選別方法を示す. 抽出した各文献については, まず概要を日本語に翻訳し, その内容を基に ChatGPT(GPT-5.6 Sol) を用いて 1 文の要約を作成した. 1 文要約では, 「何を対象とし, 何を提案または実現し, どのような特徴を持つか」が把握できるよう簡潔に整理した. さらに, 各文献について, 決済プロトコルそのものを提案, 設計, 改良する研究であるかを判定した.

その後, 作成した 1 文要約および原文の概要を点検し, 調査対象として適切でない文献を除外した. 具体的には, 以下に該当する文献を除外した.

- 学位論文に該当するもの.
- CBDC の経済効果のみを分析するもの.
- 金融政策のみを扱うもの.
- 利用者アンケートや採用意向のみを扱うもの.
- 暗号資産価格や投資行動のみを扱うもの.
- 具体的な Payment Protocol が示されていないもの.
- ブロックチェーンの利用を提案するのみで, 具体的な決済手順が明確でないもの.
- 一般的な認証プロトコルのみを扱い, 通貨または価値の移転を扱っていないもの.
- SoK 論文, サーベイ論文, レビュー論文のみを扱うもの.

以上の手順により決済プロトコルに関する研究であると判断された文献のうち, 本稿では Google Scholar 上の被引用件数が 10 件以上の文献を調査対象として選定した.

なお, 上記の選定基準を適用する際の例外として, SoK 論文等から抽出されたホワイトペーパーのうち, Google Scholar 上で該当文献を確認できず, 被引用件数を取得できないものについては, 詳細な分析対象から除外した. ただし, 決済プロトコル研究との関連性を有する可能性がある文献については, 今後の課題として議論する.

3.4 比較項目の抽出

収集した文献のうち，各決済区分について被引用数の多い上位 5 件を主要文献として選定し，各文献で明示的に提案，要求，評価されている項目を抽出した. 抽出対象は，機能要件，性能要件，安全性要件，運用要件の 4 種類とした.

機能要件として，各決済方式が提供する処理・サービスを抽出した. これに加えて，性能要件として，計算量，通信量，処理時間，スループット等の効率性に関する項目を整理した. 一方，安全性要件については，各方式で想定される脅威を踏まえ，それらに対して要求される安全性の性質を抽出した. さらに，実運用の観点から，システム構成，互換性，可用性，端末要件等を運用要件として整理した.

その後，各主要文献から抽出した項目について，表現が異なっても意味的に同一または類似するものを統合・一般化し，決済方式間を横断的に比較するための評価軸として整理した. 以上の過程においては，ChatGPT を利用して一次案を抽出し，著者らによるチェックを実施している.

4. 調査結果

本稿では, 文献探索および選定によって得られた文献群全体の傾向と, 選定文献から要件を抽出した結果を示す. まず本節では, 各リテール決済方式について, 文献探索によって得られた研究テーマおよびその継時的な変化を整理する. その後, 選定文献から抽出した要件について比較する.

© 2026 Information Processing Society of Japan

4.1 選定した文献全体の結果

選定した文献全体を対象として, 各リテール決済方式における主要な研究テーマ, 特徴的なキーワード, 経時的な研究動向を整理した. 本節は ChatGPT を活用している.

CBDC では, オフライン決済, プライバシー保護, 二重支払い防止, 規制・管理対応, セキュアハードウェアに関する研究が確認された [8, 9, 19, 32, 44, 57, 72, 73, 75]. 初期には匿名電子現金や二重支払い防止を扱う研究が見られ [24, 46, 53, 61, 70], その後, プライバシーと規制対応を両立する方式 [8, 32, 44, 72, 73], オフラインで利用可能な方式 [9, 19, 48, 57, 75], 複数の要件を組み合わせた方式へと研究対象が広がった [9, 57].

クレジットカードでは, セキュリティ, 暗号, モバイル決済, NFC, EMV 仕様, 処理の軽量化に関する研究が確認された [3,29,33,37,38,45,58,66,68,76]. 初期は標準的なカード決済プロトコル, 公平性, 否認防止等が扱われ [26,33,41,45,52], その後, モバイル環境への適用 [29, 33, 37, 38, 45, 68], NFC, EMV 仕様への対応 [3, 58, 66, 76], 形式検証や攻撃耐性に関する研究が見られた [65, 66].

QR コード決済では, 暗号, 認証・真正性, モバイル端末, 不正利用・攻撃対策に関する研究が確認された [25, 27, 69, 74, 79]. 初期には QR コード内部の決済情報の暗号化や認証が扱われ [25, 79], その後, 視覚秘密分散 [69], 位置・時刻情報 [27], 端末姿勢等を利用した不正利用対策が提案されていた [74].

電子マネーでは, セキュリティ, 暗号, プライバシー・匿名性, オフライン決済, スマートカード等に関する研究が確認された [10, 12, 13, 23, 28, 31, 56, 59, 64]. 継時的には, 1990 年代にオフライン電子現金や分割可能電子現金が研究され [12, 28, 56], その後, 暗号資産を基盤とする分散型決済 [10, 34, 55, 62], 監査可能な匿名決済 [5, 11, 15, 18, 31, 54], 分散型決済のオフライン化に関する研究が見られた [23, 35, 43, 64].

4 方式を比較すると, 研究テーマの変化にはそれぞれ異なる特徴が確認された. クレジットカードではモバイル・非接触端末への展開 [3, 33, 45, 58, 66, 68, 76], QR コード決済では QR コード内部の情報保護から場所・端末・利用者動作等の情報を利用した認証への展開 [27, 69, 74, 79], 電子マネーでは匿名性・オフライン利用から分散台帳・監査可能性への展開 [5, 10, 15, 23, 28, 31, 54, 56], CBDC では匿名電子現金に関する研究からプライバシー, 規制対応, オフライン利用を組み合わせた方式への展開が見られた [9, 19, 32, 44, 53, 57, 72, 73, 75].

なお, 本分析では決済方式毎に異なる検索語を用いて文献を収集しているため, 各方式の文献数の比較ではなく, 各方式で確認された研究テーマとその継時的な変化を示した.

4.2 選定文献から抽出された要件

主要文献から抽出した項目を統合・一般化した結果，表 1 に示す評価軸を得た．本整理は ChatGPT を用いて一次案を作成後，点検を行った．機能要件は 7 軸，性能要件は 6 軸，安全性要件は 8 軸，運用要件は 7 軸から構成される．

表 1 より，リテール決済では，機能性，性能，安全性，運用性を総合的に満たすことが求められることが分かる．特に，利用者にとっての利便性や即時性を維持しながら，不正利用への耐性やプライバシを確保し，さらに実環境において継続的に運用できることが重要である．

CBDC，クレジットカード，QR コード決済，電子マネーの各方式について，機能要件，性能要件，安全性要件，運用要件の観点から整理した特徴を表 2 に示す．本表は ChatGPT を用いて一次案を作成後，点検を行っている．

5. 収集した文献に関する分析

本論文のまとめとして, 収集した文献に関して分析した結果を述べる．本章の分析は, 分析の方針や観点を ChatGPT に入力し，出力に対して前提条件などを補足して分析を繰り返し，最後に分析結果と引用論文の突合を行っている．

5.1 選定文献全体に関する分析

選定した文献全体を俯瞰すると, 決済プロトコル研究は, 電子的な支払いを成立させる基本的な方式の提案から, 利用環境や脅威モデルの拡大に応じて, より多様な性質を決済プロトコルへ組み込む方向に発展してきたことが分かる. 初期の研究では, 電子的価値の偽造や二重使用の防止, 利用者や取引の認証, 匿名性の確保等, 決済を安全に成立させるための基本的な課題が主な研究対象であった [12,28,53,56]. その後, モバイル端末や無線通信, NFC, QR コード等の普及に伴い, 従来の決済方式を新たな端末・通信環境へ適用する研究が見られた [25, 33, 45, 58, 66, 68, 76, 79]. さらに近年では, オフライン利用, プライバシ保護, 利用容易性, 規制対応, 不正利用への対応等を組み合わせた方式が提案されており [9, 23, 27, 43, 44, 72–75], 決済プロトコルの研究対象が実際の利用環境を想定して発展してきたことが分かる.

また, 研究対象となる決済の方式によって, プロトコルが中心的に扱う対象にも違いが見られた. 電子マネーでは, coin や token 等として表現された電子的価値を利用者が保有し, 他者へ直接移転する方式が多く, 匿名性, 分割可能性, 再移転可能性, オフライン利用等, 物理現金に近い性質をデジタル環境上で実現する研究が継続している [10, 23, 28, 56, 59, 64]. CBDC についても電子的価値の移転を扱う点では電子マネーと共通するが, 中央銀行が発行する通貨として, 取引上限, 残高上限, 規制遵守, 条件付き追跡等を組み込む研究が見られる [8, 9, 32, 44, 72, 73]. 一方, クレジットカードでは新たな電子的価値を構成するの

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1 主要文献から抽出したリテール決済の評価軸

大分類	評価軸数	評価軸
機能要件	7	決済・送金機能，資産・台帳管理機能，プライバシ・匿名化機能，認証・検証機能，オフライン・ローカル処理機能，変換・相互運用機能，利用・取引管理機能
性能要件	6	計算効率，通信効率，ストレージ効率，処理性能，スケーラビリティ，実行環境・資源効率
安全性要件	8	取引・資産の安全性，認証・アクセス制御，プライバシ，アカウンタビリティ・追跡可能性，規制・リスク制御，暗号・鍵の安全性，脅威・信頼モデルに対する耐性，形式的安全性
運用要件	7	システム構成・分散性，相互運用性・互換性・拡張性，可用性・耐障害性・復旧性，ネットワーク・インフラ要件，端末・実装要件，利用・ユーザビリティ，管理・規制運用

表 2 決済方式ごとの要件の特徴

決済方式	機能要件	性能要件	安全性要件	運用要件
CBDC	電子的価値の移転に加え，取引上限や残高管理等の規制・管理機能	多数の利用者・取引を処理するための大規模処理性能とスケーラビリティ	利用者のプライバシを保護しつつ，規制遵守や必要時の追跡を可能とすること	高い可用性を確保しつつ，中央銀行・金融機関等の既存金融基盤と連携して運用すること
クレジットカード	カード利用者の本人認証と，既存口座・カード情報に基づく取引承認	店頭決済等で利用可能な低レイテンシかつ軽量な決済処理	なりすましや不正利用を防止するための認証と認証情報の保護	既存のカード決済基盤やPOS 端末との互換性を維持した運用
QR コード決済	QR コード内の決済情報の管理に加え，場所・端末・利用者動作等の取引時の状況情報を用いた認証	QR コードの提示・読取・認証による利用者の体感遅延を抑えた処理	QR コードの偽造, replay, 改ざん等による不正取引の防止	汎用スマートフォン等を利用し，追加操作や専用端末への依存を抑えた運用
電子マネー	coin や token 等として表現された電子的価値を利用者が保有し，他者へ直接移転する機能	支払い時に電子的価値を迅速に検証し，即時的に受理できる処理	電子的価値の偽造や二重使用を防止しつつ，利用者の匿名性を確保すること	ウォレットを中心として電子的価値を管理し，オフライン環境でも支払可能とする運用

ではなく, 既存の金融口座やカード決済基盤を前提として, 利用者認証や支払い承認を安全かつ効率的に実行する研究が中心となっている [4,7,33,45,58,66,76]. QR コード決済では, QR コードそのものを価値として扱うのではなく, 決済情報や認証情報を利用者と店舗の間で交換し, 実際の取引と対応付けるためのインタフェースとして利用する研究が見られる [25,27,69,74,79].

さらに, 選定文献には, 個別の暗号技術や認証方式のみを改善する研究だけでなく, 複数の性質を一つの決済方式へ組み込む研究が見られる. 例えば, 匿名性を確保しながら監査や不正利用時の追跡を可能とする方式 [8,11,15,31,44], オフライン環境でも二重使用等を考慮しながら決済を継続する方式 [9,19,23,43,64,75], 既存の利用者操作を大きく変更することなく追加の認証を導入する方式 [27,74] 等が提案されている. このように, 決済プロトコル研究の中心は, 特定の課題を個別に解決する方式だけでなく, 複数の要求を同一の決済システム内でどのように両立させるかを検討する方向へ広がっていると考えられる.

また, オフライン決済に関する研究が, 電子マネーだけでなく CBDC においても継続して現れている点は特徴的である [9,19,23,28,35,42,43,48,57,64,75]. オフライン決済では, ネットワーク接続を不要とするだけでなく, 利用者間での直接的な価値移転, オフライン環境における取引の検証, 受領した価値の再利用等が検討されている [9,23,61,64,75]. 物理的な現金のように，オフラインで使えるデジタル通貨をどのように実現するかは現在も継続的な研究課題であると考えられる.

5.2 選定文献から抽出された要件毎の分析

今後の決済プロトコル研究では，複数の要件を両立して満たす設計が重要になると考えられる．例えば，プライバシを重視する方式では，追加の暗号処理や通信が必要となる場合があり，安全性要件と性能要件の間にトレードオフが生じ得る [54,56,72,73]．また，オフライン決済では，二重使用防止やウォレット管理，オンライン復帰時の処理等を考慮する必要があり，機能要件だけでなく安全性要件および運用要件にも影響する [9,19,23,35,43,64,75]．さらに，TEE 等のセキュアハードウェアを利用する方式では，オフライン環境における鍵管理や二重使用防止を強化できる一方で，特定の端末やハードウェアを前提とした実装となり，端末依存性や実装上の制約が生じる [13,42,75].

機能要件と運用要件の両立の観点では，オフライン決済のライフサイクル全体を扱うことが研究課題となる．表 2 に示すように，CBDC や電子マネーでは，オフライン利用やウォレット管理に関する要件が特徴的であるが [9,19,23,35,43,64,75]，実利用に向けては，オフライン

© 2026 Information Processing Society of Japan

時に支払いを実行できる機能要件の充足のみでなく，オフラインでの検証，再移転，オンライン復帰時の状態同期，ウォレットや端末の紛失・故障時の復旧などの運用要件を，一連のライフサイクルとして充足する必要がある．

安全性要件と機能要件の両立の観点では，プライバシと不正対策を両立することが重要である．表 2 に示すように，CBDC ではプライバシと規制遵守の両立 [8,44,72,73]，電子マネーでは匿名性を確保しながら偽造や二重使用を防止する方式が検討されている [10,15,23,59]．通常の取引では利用者のプライバシや匿名性を保護しつつ，二重使用や規制違反等の不正利用に対して，必要な検出や追跡を可能とすることが重要である．

安全性要件と運用要件の両立の観点では，CBDC や電子マネーでは暗号学的な安全性やプライバシ保護・二重使用防止の研究が多い一方 [10,23,31,44,59,72,73]，クレジットカードや QR コード決済では，認証，軽量な処理性能，実環境を想定した攻撃耐性の研究が多い傾向が見られた [25,27,37,45,66,69,74,76]．また，実際の決済システムでは，通信断，端末の紛失，鍵漏洩，失効，ロールバック等を想定した障害処理も考慮する必要がある．今後，安全性の研究として，暗号学的証明や形式検証に加えて，実際の決済システムを想定した，軽量な処理性能，障害処理，実環境を想定した実験を組み合わせた評価が重要になると考えられる．

安全性要件と性能要件の両立という観点では，耐量子化も今後検討すべき研究の方向性である．また，耐量子暗号を決済プロトコルへ導入する場合にも，量子計算機に対する安全性だけでなく，計算量，通信量，応答時間等の性能要件を同時に満たすことが重要になる．

6. 今後の課題

今回の調査では，プロトコルの提案に関する研究論文を主に収集したため，ホワイトペーパー等，最初は実用向けに標準化団体から提案された後に，研究としてフィードバックを得てきたようなプロトコルについては，今回のプロセスでは十分に収集できていないことを確認している．今後の課題として，そのような決済プロトコルについても調査範囲に含めて，分析を改善して行くことが考えられる．

参考文献

[1] An anonymous mobile payment protocol based on swpp. *Electronic Commerce Research*, 14(4):635–660, 2014.

[2] A secure sms protocol for implementing digital cash system. In *2015 International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI)*, pages 1883–1892, 2015.

[3] S. S. Ahamad. A novel nfc-based secure protocol for merchant transactions. *IEEE Access*, 10, 2022.

[4] A. Alhothaily, A. Alrawais, X. Cheng, and R. Bie. A novel verification method for payment card systems. *Personal and Ubiquitous Computing*, 19(7):1145–1156, 2015.

[5] E. Androulaki, J. Camenisch, A. D. Caro, M. Dubovitskaya, K. Elkhiyaoui, and B. Tackmann. Privacy-preserving auditable token payments in a permissioned blockchain system. In *Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial Technologies*, pages 255–267, 2020.

[6] O. Atangana, L. Khoukhi, M. Barbier, and A. Kokcam. Systematization of knowledge on offline-capable digital-currency protocols. *International Journal of Computer and Information Engineering*, 20(4):389–400, 2026.

[7] P. S. Aujla and H. Arora. A secure account based mobile payment protocol with public key cryptography and biometric characteristics. *International Journal of Science and Research*, 2(3):428–431, 2013.

[8] A. Barki and A. Gouget. Achieving privacy and accountability in traceable digital currency, 2020. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2020/1565.

[9] C. Beer, S. Zingg, K. Kostiainen, K. Wüst, V. Capkun, and S. Čapkun. Payoff: A regulated central bank digital currency with private offline payments. In *Proceedings of the ACM Asia Conference on Computer and Communications Security*, pages 693–714, 2026.

[10] E. Ben-Sasson, A. Chiesa, C. Garman, M. Green, I. Miers, E. Tromer, and M. Virza. Zerocash: decentralized anonymous payments from bitcoin. In *2014 IEEE Symposium on Security and Privacy*, pages 459–474, 2014.

[11] D. Bogatov, A. D. Caro, K. Elkhiyaoui, and B. Tackmann. Anonymous transactions with revocation and auditing in hyperledger fabric. In *Cryptology and Network Security*, pages 435–459, 2021.

[12] J.-P. Boly, A. Bosselaers, R. Cramer, R. Michelsen, S. Mjølsnes, F. Muller, T. Pedersen, B. Pfitzmann, P. de Rooij, B. Schoenmakers, M. Schunter, L. Vallée, and M. Waidner. The esprit project cafe —high security digital payment systems. In *Computer Security - ESORICS 94*, pages 217–230, 1994.

[13] J. Calhoun, C. Minwalla, C. Helmich, F. Saqib, W. Che, and J. Plusquellic. Physical unclonable function (puf)-based e-cash transaction protocol (puf-cash). *Cryptography*, 3(3):18, 2019.

[14] M. Carbonell, J. Torres, D. Suárez, J. M. Sierra, and J. Téllez. Secure e-payment protocol with new involved entities. In *2008 International Symposium on Collaborative Technologies and Systems*, 2008.

[15] P. Chatzigiannis and F. Baldimtsi. Miniledger: Compact-sized anonymous and auditable distributed payments. In *Computer Security - ESORICS 2021*, pages 407–429, 2021.

[16] P. Chatzigiannis, F. Baldimtsi, and K. Chalkias. SoK: Auditability and accountability in distributed payment systems. Cryptology ePrint Archive, Paper 2021/239, 2021.

[17] C.-L. Chen, W.-C. Tsai, Y.-Y. Chen, and W.-J. Tsaur. Using a stored-value card to provide an added-value service of payment protocol in vanet. *Information Technology and Control*, 42(4), 2013.

[18] Y. Chen, X. Ma, C. Tang, and M. H. Au. Pgc: Decentralized confidential payment system with auditability. In *Computer Security - ESORICS 2020*, volume 12308 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 591–610, 2020.

[19] M. Christodorescu, W. C. Gu, R. Kumaresan, M. Mi-

© 2026 Information Processing Society of Japan

naei, M. Ozdayi, B. Price, S. Raghuraman, M. Saad, C. Sheffield, M. Xu, and M. Zamani. Towards a two-tier hierarchical infrastructure: An offline payment system for central bank digital currencies, 2020. arXiv preprint arXiv:2012.08003.

[20] G. G. Dagher, B. Bünz, J. Bonneau, J. Clark, and D. Boneh. Provisions: Privacy-preserving proofs of solvency for bitcoin exchanges. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, pages 720–731, 2015.

[21] M. V. A. Dizaj, R. A. Moghaddam, and S. Momenebellah. New mobile payment protocol: Mobile pay center protocol 2 (mpcp2) by using new key agreement protocol: Vam. In *2011 IEEE Pacific Rim Conference on Communications, Computers and Signal Processing*, pages 12–18, 2011.

[22] M. V. A. Dizaj, R. A. Moghaddam, and S. Momenebellah. New mobile payment protocol: Mobile pay center protocol (mpcp). In *2011 3rd International Conference on Electronics Computer Technology*, 2011.

[23] A. Dmitrienko, D. Noack, and M. Yung. Secure wallet-assisted offline bitcoin payments with double-spender revocation. In *Proceedings of the 2017 ACM on Asia Conference on Computer and Communications Security*, pages 520–531, 2017.

[24] C.-I. Fan, W.-Z. Sun, and H.-T. Hau. Date attachable offline electronic cash scheme. *The Scientific World Journal*, 2014:216973, 2014.

[25] K. Fan, H. Li, W. Jiang, C. Xiao, and Y. Yang. Secure authentication protocol for mobile payment. *Tsinghua Science and Technology*, 23(5):610–620, 2018.

[26] K. Fan, Y. Wang, and H. Li. Fairness electronic payment protocol. *International Journal of Grid and Utility Computing*, 3(1):53–58, 2012.

[27] L. Fang, M. Li, Z. Liu, C. Lin, S. Ji, A. Zhou, W. Susilo, and C. Ge. A secure and authenticated mobile payment protocol against off-site attack strategy. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 19(5):3564–3578, 2022.

[28] M. K. Franklin and M. Yung. Secure and efficient offline digital money (extended abstract). In *Automata, Languages and Programming*, 1993.

[29] T. S. Fun, L. Y. Beng, J. Likoh, and R. Roslan. A lightweight and private mobile payment protocol by using mobile network operator. In *International Conference on Computer and Communication Engineering*, 2008.

[30] T. S. Fun, L. Y. Beng, R. Roslan, and H. S. Habeeb. Privacy in new mobile payment protocol. *International Journal of Computer and Information Engineering*, 2008.

[31] C. Garman, M. Green, and I. Miers. Accountable privacy for decentralized anonymous payments. In *Financial Cryptography and Data Security*, pages 81–98, 2017.

[32] J. Gross, J. Sedlmeir, M. Babel, A. Bechtel, and B. Schellinger. Designing a central bank digital currency with support for cash-like privacy, 2021. SSRN working paper.

[33] J. Hall, S. Kilbank, M. Barbeau, and E. Kranakis. Wpp: A secure payment protocol for supporting credit- and debit-card transactions over wireless networks. In *IEEE International Conference on Telecommunications*, 2001.

[34] E. Heilman, L. Alshenibr, F. Baldimtsi, A. Scafuro, and S. Goldberg. Tumblebit: An untrusted bitcoin-compatible anonymous payment hub. In *Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2017.

[35] I. S. Igboanusi, K. P. Dirgantoro, J.-M. Lee, and D.-S. Kim. Blockchain side implementation of pure wallet(pw): An offline transaction architecture. *ICT Express*, 7(3):327–334, 2021.

[36] J. T. Isaac and S. Zeadally. An anonymous secure payment protocol in a payment gateway centric model. *Procedia Computer Science*, 10:758–765, 2012.

[37] J. T. Isaac and S. Zeadally. Design, implementation, and performance analysis of a secure payment protocol in a payment gateway centric model. *Computing*, 96(7):587–611, 2014.

[38] J. T. Isaac, S. Zeadally, and J. S. Cámara. A lightweight secure mobile payment protocol for vehicular ad-hoc networks (vanets). *Electronic Commerce Research*, 12(1):97–123, 2012.

[39] J. T. Isaac, S. Zeadally, and J. C. Sierra. Implementation and performance evaluation of a payment protocol for vehicular ad hoc networks. *Electronic Commerce Research*, 10(2):209–233, 2010.

[40] M. M. Islam and H. P. In. A privacy-preserving transparent central bank digital currency system based on consortium blockchain and unspent transaction outputs. *IEEE Transactions on Services Computing*, 16(4):2372–2386, 2023.

[41] H. E. Ismaili, H. Houmani, and H. Madroumi. A secure electronic transaction payment protocol design and implementation. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 5(5), 2014.

[42] N. Ivanov and Q. Yan. System-wide security for offline payment terminals. In *Security and Privacy in Communication Networks*, pages 99–119, 2021.

[43] W. Jie, W. Qiu, A. S. V. Koe, J. Li, Y. Wang, Y. Wu, and J. Li. A secure and flexible blockchain-based offline payment protocol. *IEEE Transactions on Computers*, 73(2):408–421, 2024.

[44] A. Kiayias, M. Kohlweiss, and A. Sarencheh. Peredi: Privacy-enhanced, regulated and distributed central bank digital currencies. In *Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, pages 1739–1752, 2022.

[45] S. Kungpisdan, B. Srinivasan, and P. D. Le. Lightweight mobile credit-card payment protocol. In *Progress in Cryptology - INDOCRYPT 2003*, 2003.

[46] M. A. A. R. Kutubi, K. M. R. Alam, R. Tahsin, G. G. M. N. Ali, P. H. J. Chong, and Y. Morimoto. An offline electronic payment system based on an untraceable blind signature scheme. *KSII Transactions on Internet and Information Systems*, 11(5):2628–2645, 2017.

[47] Y. Li, Y. Xiang, Q. Wang, T. H. Yuen, A. Deppeler, and J. Yu. SoK: Stablecoins in retail payments. In *2026 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*, 2026.

[48] L. Mainetti, M. Aprile, E. Mele, and R. Vergallo. A sustainable approach to delivering programmable peer-to-peer offline payments. *Sensors*, 23(3):1336, 2023.

[49] R. Martínez-Peláez, F. Rico-Novella, and C. Satizábal. Mobile payment protocol for micropayments: Withdrawal and payment anonymous. In *2008 New Technologies, Mobility and Security*, pages 1–5, 2008.

[50] R. Martínez-Peláez, C. Satizábal, F. Rico-Novella, and J. Forné. Efficient certificate path validation and its application in mobile payment protocols. In *2008 Third International Conference on Availability, Reliability and*

© 2026 Information Processing Society of Japan

Security, 2008.

[51] R. Martínez-Peláez, H. Toral-Cruz, J. Ruiz, and P. Velarde-Alvarado. P2pm-pay: Person to person mobile payment scheme controlled by expiration date. *Wireless Personal Communications*, 85(1):289–304, 2015.

[52] B. Meng. Socpt: a secure online card payment protocol. In *Proceedings of the 8th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design*, volume 2, 2004.

[53] I. Miers, C. Garman, M. Green, and A. D. Rubin. Zerocoin: Anonymous distributed e-cash from bitcoin. In *2013 IEEE Symposium on Security and Privacy*, pages 397–411, 2013.

[54] N. Narula, W. Vasquez, and M. Virza. zkledger: Privacy-preserving auditing for distributed ledgers. In *15th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 18)*, pages 65–80, 2018.

[55] Nicolas van Saberhagen. Cryptonote v 2.0, 2013. CryptoNote white paper.

[56] T. Okamoto. An efficient divisible electronic cash scheme. In *Advances in Cryptology - CRYPTO '95*, volume 963 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 438–451, 1995.

[57] L. K. W. R. Olivier Atangana, Morgan Barbier. Securing privacy in offline payment for retail central bank digital currency: A comprehensive framework, 2023. publication venue could not be reliably verified from the available source.

[58] P. Pourghomi, M. Q. Saeed, and G. Ghinea. A secure cloud-based nfc mobile payment protocol. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 5(10):24–31, 2014.

[59] A. Rial and A. M. Piotrowska. Compact and divisible e-cash with threshold issuance. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, 2023(4):381–415, 2023.

[60] H. Sakurada and K. Sakurai. SoK: Directions and issues in formal verification of payment protocols. In *Advanced Information Networking and Applications: Proceedings of the 38th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA-2024), Volume 4*, volume 202 of *Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*, pages 111–119, Cham, 2024. Springer.

[61] P. Sarkar. Multiple-use transferable e-cash. *International Journal of Computer Applications*, 77(6):35–38, 2013.

[62] Satoshi Nakamoto. A peer-to-peer electronic cash system, 2008. Bitcoin white paper.

[63] V. C. Sekhar and M. Sarvabhatla. Secure lightweight mobile payment protocol using symmetric key techniques. In *2012 International Conference on Computer Communication and Informatics*, pages 1–6, 2012.

[64] T. Takahashi and A. Otsuka. Short paper: Secure offline payments in bitcoin. In *Financial Cryptography and Data Security: FC 2019 International Workshops, VOTING and WTSC*, pages 12–20, 2020.

[65] C. Thammarat and W. Kurutach. A secure fair exchange for sms-based mobile payment protocols based on symmetric encryption algorithms with formal verification. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2018:6953160, 2018.

[66] C. Thammarat and W. Kurutach. A lightweight and secure nfc-base mobile payment protocol ensuring fair exchange based on a hybrid encryption algorithm with formal verification. *International Journal of Communication Systems*, 32(12):e3991, 2019.

[67] The New York Times. Facebook plans global financial system based on cryptocurrency. `https://www.nytimes.com/2019/06/18/technology/facebook-cryptocurrency-libra.html`, 2019. Accessed: 2026-08-20.

[68] M. Toorani and A. A. B. Shirazi. Ssms - a secure sms messaging protocol for the m-payment systems. In *2008 IEEE Symposium on Computers and Communications*, pages 700–705, 2008.

[69] S. Wan, G. Yang, L. Qi, L. Li, X. Yan, and Y. Lu. Multiple security anti-counterfeit applications to qr code payment based on visual secret sharing and qr code. *Mathematical Biosciences and Engineering*, 16(6):6367–6385, 2019.

[70] C. Wang, H. Sun, H. Zhang, and Z. Jin. An improved off-line electronic cash scheme. In *2013 Fifth International Conference on Computational and Information Sciences*, pages 438–441, 2013.

[71] H. Wang. Secure wireless payment protocol. Master's thesis, August 2002. M.C.S. thesis.

[72] K. Wüst, K. Kostiainen, V. Capkun, and S. Čapkun. Prcash: Fast, private and regulated transactions for digital currencies. In *Financial Cryptography and Data Security*, pages 158–178, 2019.

[73] K. Wüst, K. Kostiainen, N. Delius, and S. Čapkun. Platypus: A central bank digital currency with unlinkable transactions and privacy-preserving regulation. In *Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, 2022.

[74] C. Wu and Q. Zeng. Do you see how i pose? using poses as an implicit authentication factor for qr code payment. In *33rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 24)*, pages 4571–4588. USENIX Association, 2024.

[75] B. Yang, Y. Zhang, and D. Tong. Dot-m: A dual offline transaction scheme of central bank digital currency for trusted mobile devices. In *Network and System Security (NSS 2022)*, 2022.

[76] M.-H. Yang. Security enhanced emv-based mobile payment protocol. *The Scientific World Journal*, 2014:864571, 2014.

[77] L. Zhang, J. Yin, and Y. Zhan. An anonymous digital cash and fair payment protocol utilizing smart card in mobile environments. In *Grid and Cooperative Computing Workshops - GCC 2006*, pages 335–340, 2006.

[78] Y. Zhang, Y. Xiang, Y. Lei, Q. Wang, T. Qiu, Y. Sun, S. Zarkov, T. H. Yuen, A. Deppeler, J. Yu, and K.-Y. Lam. SoK: Blockchain agent-to-agent payments, 2026. arXiv preprint arXiv:2604.03733.

[79] X. Zhu, Z. Hou, D. Hu, and J. Zhang. Secure and efficient mobile payment using qr code in an environment with dishonest authority. In *Security, Privacy, and Anonymity in Computation, Communication, and Storage*, pages 452–465, 2016.

[80] 株式会社デンソー. QR コード ® 特設サイト. `https://www.denso.com/jp/ja/business/innovation/qrcode/`. 参照日: 2026 年 8 月 20 日.

[81] 日本銀行. 中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み方針, 10 2020. 2020 年 10 月 9 日公表.

[82] 日本銀行. CBDC フォーラムの開催について. `https://www.boj.or.jp/paym/digital/d_forum/dfo230720a.pdf`, July 2023. 2023 年 7 月 20 日公表, 参照日: 2026 年 8 月 20 日.

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　調査対象文献一覧

表 A·1: 調査対象文献一覧

#	分類	タイトル	被引用件数	検索ワード	索引
C1	CBDC	An Improved Off-Line Electronic Cash Scheme	21	“offline electronic cash” double spending	[70]
C2	CBDC	Date Attachable Offline Electronic Cash Scheme	14	“offline electronic cash” double spending	[24]
C3	CBDC	An Offline Electronic Payment System Based on an Untraceable Blind Signature Scheme	11	“offline electronic cash” double spending	[46]
C4	CBDC	Multiple-Use Transferable E-Cash	10	“offline electronic cash” double spending	[61]
C5	CBDC	Towards a Two-Tier Hierarchical Infrastructure: An Offline Payment System for Central Bank Digital Currencies	52	CBDC payment protocol	[19]
C6	CBDC	A Sustainable Approach to Delivering Programmable Peer-to-Peer Offline Payments	43	offline CBDC payment protocol	[48]
C7	CBDC	PayOff: A Regulated Central Bank Digital Currency with Private Offline Payments	17	offline CBDC payment protocol	[9]
C8	CBDC	DOT-M: A Dual Offline Transaction Scheme of Central Bank Digital Currency for Trusted Mobile Devices	12	offline CBDC payment protocol	[75]
C9	CBDC	Securing Privacy in Offline Payment for Retail Central Bank Digital Currency: A Comprehensive Framework	10	offline CBDC payment protocol	[57]
C10	CBDC	Designing a central bank digital currency with support for cash-like privacy	97	privacy-preserving CBDC payment	[32]
C11	CBDC	Platypus: A Central Bank Digital Currency with Unlinkable Transactions and Privacy-Preserving Regulation	92	privacy-preserving CBDC payment	[73]
C12	CBDC	PEReDi: Privacy-Enhanced, Regulated and Distributed Central Bank Digital Currencies	88	privacy-preserving CBDC payment	[44]
C13	CBDC	A Privacy-Preserving Transparent Central Bank Digital Currency System Based on Consortium Blockchain and Unspent Transaction Outputs	52	privacy-preserving CBDC payment	[40]

© 2026 Information Processing Society of Japan

#	分類	タイトル	被引用件数	検索ワード	索引
C14	CBDC	Zerocoin: Anonymous Distributed E-Cash from Bitcoin	1629	regulated electronic cash	[53]
C15	CBDC	PRCash: Fast, Private and Regulated Transactions for Digital Currencies	79	SoK	[72]
C16	CBDC	Achieving privacy and accountability in traceable digital currency	14	SoK	[8]
E1	クレジットカード	A novel verification method for payment card systems	24	“card payment” protocol cryptographic	[4]
E2	クレジットカード	A Secure Electronic Transaction Payment Protocol Design and Implementation	18	“card payment” protocol cryptographic	[41]
E3	クレジットカード	A secure account-based mobile payment protocol with public key cryptography	11	“card payment” protocol cryptographic	[7]
E4	クレジットカード	A lightweight secure mobile payment protocol for vehicular ad-hoc networks (VANETs)	44	“debit” card payment protocol	[38]
E5	クレジットカード	Lightweight Mobile Credit-Card Payment Protocol	101	“card payment protocol”	[45]
E6	クレジットカード	A lightweight and private mobile payment protocol by using mobile network operator	45	“card payment protocol”	[29]
E7	クレジットカード	An Anonymous Secure Payment Protocol in a Payment Gateway Centric Model	42	“card payment protocol”	[36]
E8	クレジットカード	New mobile payment protocol: Mobile pay center protocol 2 (MPCP2) by using new key agreement protocol: VAM	41	“card payment protocol”	[21]
E9	クレジットカード	A lightweight and secure NFC-base mobile payment protocol ensuring fair exchange based on a hybrid encryption algorithm with formal verification	40	“card payment protocol”	[66]
E10	クレジットカード	A novel NFC-based secure protocol for merchant transactions	27	“card payment protocol”	[3]
E11	クレジットカード	Design, implementation, and performance analysis of a secure payment protocol in a payment gateway centric model	27	“card payment protocol”	[37]
E12	クレジットカード	Privacy in New Mobile Payment Protocol	26	“card payment protocol”	[30]
E13	クレジットカード	Secure Lightweight mobile payment protocol using symmetric key techniques	20	“card payment protocol”	[63]
E14	クレジットカード	Efficient Certificate Path Validation and Its Application in Mobile Payment Protocols	19	“card payment protocol”	[50]

© 2026 Information Processing Society of Japan

#	分類	タイトル	被引用件数	検索ワード	索引
E15	クレジットカード	New mobile payment protocol: Mobile pay center protocol (MPCP)	18	“card payment protocol”	[22]
E16	クレジットカード	An anonymous mobile payment protocol based on SWPP	17	“card payment protocol”	[1]
E17	クレジットカード	A Secure Fair Exchange for SMS-Based Mobile Payment Protocols Based on Symmetric Encryption Algorithms with Formal Verification	16	“card payment protocol”	[65]
E18	クレジットカード	Mobile Payment Protocol for Micropayments: Withdrawal and Payment Anonymous	14	“card payment protocol”	[49]
E19	クレジットカード	P2PM-pay: Person to Person Mobile Payment Scheme Controlled by Expiration Date	13	“card payment protocol”	[51]
E20	クレジットカード	SOCPT: a secure online card payment protocol	12	“card payment protocol”	[52]
E21	クレジットカード	Fairness electronic payment protocol	12	“card payment protocol”	[26]
E22	クレジットカード	An anonymous digital cash and fair payment protocol utilizing smart card in mobile environments	10	“card payment protocol”	[77]
E23	クレジットカード	SSMS - A secure SMS messaging protocol for the m-payment systems	137	card payment protocol specification	[68]
E24	クレジットカード	Security Enhanced EMV-Based Mobile Payment Protocol	129	card payment protocol specification	[76]
E25	クレジットカード	WPP: A Secure Payment Protocol For Supporting Credit- And Debit-Card Transactions Over Wireless Networks	35	card payment protocol specification	[33]
E26	クレジットカード	A secure cloud-based NFC mobile payment protocol	34	debit card payment protocol	[58]
E27	クレジットカード	Secure Wireless Payment Protocol	31	debit card payment protocol	[71]
E28	クレジットカード	Implementation and performance evaluation of a payment protocol for vehicular ad hoc networks	23	debit card payment protocol	[39]
E29	クレジットカード	A secure SMS protocol for implementing digital cash system	14	debit card payment protocol	[2]
E30	クレジットカード	Secure e-payment protocol with new involved entities	12	debit card payment protocol	[14]
Q1	QR コード	Secure Authentication Protocol for Mobile Payment	42	“QR code payment” protocol	[25]
Q2	QR コード	A Secure and Authenticated Mobile Payment Protocol Against Off-Site Attack Strategy	32	“QR code payment” protocol	[27]

© 2026 Information Processing Society of Japan

#	分類	タイトル	被引用件数	検索ワード	索引
Q3	QR コード	Secure and Efficient Mobile Payment Using QR Code in an Environment with Dishonest Authority	15	“QR code payment” protocol	[79]
Q4	QR コード	Multiple security anti-counterfeit applications to QR code payment based on visual secret sharing and QR code	15	“QR code payment” protocol	[69]
Q5	QR コード	Do You See How I Pose? Using Poses as an Implicit Authentication Factor for QR Code Payment	6	“QR code payment” protocol	[74]
M1	電子マネー	An Efficient Divisible Electronic Cash Scheme	345	“electronic money” “cryptographic protocol” implementation	[56]
M2	電子マネー	Secure and efficient off-line digital money (extended abstract)	204	“electronic money” “cryptographic protocol” implementation	[28]
M3	電子マネー	Physical Unclonable Function (PUF)-Based e-Cash Transaction Protocol (PUF-Cash)	23	“electronic money” “cryptographic protocol” implementation	[13]
M4	電子マネー	Using a Stored-Value Card to Provide an Added-Value Service of Payment Protocol in VANET	17	“stored-value card” “payment protocol”	[17]
M5	電子マネー	The ESPRIT project CAFE — High security digital payment systems	253	debit card payment protocol	[12]
M6	電子マネー	Zerocash: decentralized anonymous payments from bitcoin	3391	SoK	[10]
M7	電子マネー	A Peer-to-Peer Electronic Cash System	1629	SoK	[62]
M8	電子マネー	TumbleBit: An Untrusted Bitcoin-Compatible Anonymous Payment Hub	452	SoK	[34]
M9	電子マネー	CryptoNote v 2.0	422	SoK	[55]
M10	電子マネー	zkLedger: Privacy-Preserving Auditing for Distributed Ledgers	297	SoK	[54]
M11	電子マネー	Accountable Privacy for Decentralized Anonymous Payments	193	SoK	[31]
M12	電子マネー	Provisions: privacy-preserving proofs of solvency for bitcoin exchanges	156	SoK	[20]
M13	電子マネー	Privacy-preserving auditable token payments in a permissioned blockchain system	105	SoK	[5]
M14	電子マネー	PGC: Decentralized confidential payment system with auditability	93	SoK	[18]
M15	電子マネー	Blockchain side implementation of pure wallet(pw): An offline transaction architecture	84	SoK	[35]

© 2026 Information Processing Society of Japan

#	分類	タイトル	被引用件数	検索ワード	索引
M16	電子マネー	Miniledger: compact-sized anonymous and auditable distributed payments	64	SoK	[15]
M17	電子マネー	Secure wallet-assisted offline bitcoin payments with double-spender revocation	63	SoK	[23]
M18	電子マネー	A secure and flexible blockchain-based offline payment protocol	62	SoK	[43]
M19	電子マネー	Anonymous Transactions with Revocation and Auditing in Hyperledger Fabric	47	SoK	[11]
M20	電子マネー	Short paper: Secure offline in bitcoin	13	SoK	[64]
M21	電子マネー	Compact and divisible e-cash with threshold issuance	13	SoK	[59]
M22	電子マネー	System-wide security for offline payment terminals	12	SoK	[42]

© 2026 Information Processing Society of Japan